健康关怀系统 产品需求文档 (PRD)

1. 产品概述

1.1 项目简介

项目	说明
产品名称	健康关怀系统 (Health Care System)
产品定位	面向抑郁患者的综合心理健康管理移动应用
目标用户	抑郁症患者（核心用户）、心理医生/咨询师（专业用户）、患者家属（潜在用户）
核心价值	通过整合标准化心理量表评估、智能手环健康数据同步、情绪追踪等功能，为用户提供全方位的健康关怀服务

1.2 痛点需求

痛点	现状	解决方案	价值
心理评估不规范	缺乏专业可靠的自我评估工具	提供标准化量表（SDS/SAS/PSS/PHQ-9）	专业、可追溯的评估结果
健康数据分散	生理数据和心理数据无法有效整合	整合手环数据与心理数据	全面了解身心健康状况
情绪波动难追踪	难以实时记录情绪变化	EMA 生态瞬时评估	及时捕捉情绪波动
数据记录不连续	患者难以坚持长期记录健康数据	智能提醒 + 简化填报流程	提高数据记录依从性
医患沟通不畅	医生难以实时了解患者状态	医生端数据查看功能	促进医患协同管理

---

2. 核心功能

2.1 功能列表

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
首页总览	展示健康	用户登录状态	今日健康概览、功能	Vue.js +	P0

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
	数据概览、快捷功能入口		卡片、快捷入口	uView UI	
个人中心	用户信息管理、设置	用户操作	个人信息、设置选项、退出登录	Vue.js + uView UI	P0
用户注册	新用户注册账号	手机号、验证码、密码、邀请码（可选）	注册成功/失败提示、自动登录	Vue.js + Spring Boot + JWT	P0
用户登录	用户身份认证	账号、密码	JWT Token、用户信息	Vue.js + Spring Boot + Shiro + JWT	P0
邀请码机制	医生邀请患者注册	医生生成邀请码	6位数字邀请码、有效期30天	Spring Boot + MySQL	P0
权限管理	基于角色的访问控制	用户角色（患者/医生）	差异化功能权限	Shiro + JWT	P0
SDS抑郁自评量表	标准化抑郁评估	20道题目答案（1-4分）	原始分、标准分、评估等级、报告	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P0
SAS焦虑自评量表	标准化焦虑评估	20道题目答案（1-4分）	原始分、标准分、评估等级、报告	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P0
PSS压力感知量表	标准化压力评估	14道题目答案（0-4分）	总分、压力等级、报告	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P1
PHQ-9患者健康问卷	抑郁程度评估	9道题目答案（0-3分）	总分、抑郁等级、报告	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P1
量表历史记录	查看历史评估结果	用户ID、量表类型、日期范围	历史评分列表、趋势图表	Vue.js + ECharts + MyBatis	P1
Garmin账号绑定	绑定智能手环账号	Garmin账号、密码	OAuth授权、绑定成功	Python + Garmin Connect API	P0

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
心率数据同步	同步手环心率数据	Garmin API数据	平均心率、最高/最低心率、静息心率	Python + Spring Boot + MySQL	P0
睡眠数据同步	同步手环睡眠数据	Garmin API数据	总睡眠时长、深浅睡眠、REM睡眠、睡眠质量评分	Python + Spring Boot + MySQL	P0
步数数据同步	同步手环活动数据	Garmin API数据	每日步数、活动距离、卡路里消耗	Python + Spring Boot + MySQL	P1
血氧数据同步	同步手环血氧数据	Garmin API数据	血氧饱和度、平均血氧、最低血氧	Python + Spring Boot + MySQL	P1
压力数据同步	同步手环压力数据	Garmin API数据	压力指数、压力等级、全天压力曲线	Python + Spring Boot + MySQL	P1
身体能量同步	同步手环能量数据	Garmin API数据	能量值、能量变化曲线	Python + Spring Boot + MySQL	P2
手环数据图表	可视化展示手环数据	数据类型、日期范围	ECharts折线图、柱状图	Vue.js + ECharts	P1
EMA情绪记录	生态瞬时情绪评估	16种情绪图片选择、强度（1-5）、文字描述	情绪记录、唤醒度、效价	Vue.js + Spring Boot + MySQL	P0
情绪日记	查看历史情绪记录	用户ID、日期范围	情绪记录列表、详情	Vue.js + MyBatis	P1
情绪分析	分析情绪趋势	历史情绪数据	情绪分布饼图、趋势折线图、触发因素	Vue.js + ECharts	P1
情绪提醒	定时提醒记录情绪	提醒时间（10:00/15:00/20:00）	推送通知	极光推送 + Spring Boot	P1
日常状态填报	每日健康状态记录	睡眠质量、食欲、精力、情绪、身体不适、用药情况	综合健康评分、健康等级、报告	Vue.js + Spring Boot + MySQL	P0
填报提醒	定时提醒填报	提醒时间（默认21:00）	推送通知	极光推送 + Spring Boot	P0

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
日常报告生成	自动生成健康报告	填报数据	健康评分、等级判定、对比分析、建议	Spring Boot	P0
日常报告历史	查看历史填报记录	用户ID、日期范围	报告列表、趋势图表	Vue.js + ECharts + MyBatis	P1
极光推送集成	消息推送服务	推送内容、目标用户	推送成功/失败	极光推送SDK + Spring Boot	P0
厂商推送通道	提高推送到达率	设备品牌	OPPO/VIVO/华为/荣耀/小米推送	厂商推送SDK	P1
推送别名设置	精准推送	用户ID	设置别名成功	极光推送SDK	P0
推送设置	用户自定义推送	推送开关、免打扰时段	保存设置	Vue.js + Spring Boot	P1
心率趋势图	可视化心率数据	日期范围	ECharts折线图	Vue.js + ECharts	P1
睡眠趋势图	可视化睡眠数据	日期范围	ECharts柱状图	Vue.js + ECharts	P1
情绪分布图	可视化情绪分布	日期范围	ECharts饼图	Vue.js + ECharts	P1
量表评分图	可视化量表历史	量表类型、日期范围	ECharts折线图	Vue.js + ECharts	P1
综合健康雷达图	多维度健康评估	睡眠、运动、情绪、压力数据	ECharts雷达图	Vue.js + ECharts	P2
图表导出	导出图表和数据	图表类型	PNG图片、Excel数据	Vue.js + ECharts	P2
患者列表管理	医生查看患者列表	医生ID	关联患者列表、健康状态标识	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P0
患者数据查看	医生查看患者数据	患者ID	手环数据、量表结果、情绪记录、日常报告	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P0
邀请码生成	医生生成邀请码	医生ID、有效期、使用次数	6位数字邀请码	Spring Boot + MySQL	P0

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
邀请码管理	查看邀请码使用情况	医生ID	邀请码列表、使用状态	Vue.js + Spring Boot + MyBatis	P1
群体数据统计	患者群体数据分析	医生ID	患者概况、健康状况分布、填报率	Spring Boot + MyBatis	P2

2.2 页面结构

页面类型	页面名称	路径	说明	优先级
基础界面	首页总览	/pages/index/index	健康数据概览、功能卡片、快捷入口	P0
基础界面	个人中心	/pages/mine/mine	个人信息、设置、退出登录	P0
认证界面	登录页	/pages/login/login	账号密码登录	P0
认证界面	注册页	/pages/login/reg	新用户注册	P0
认证界面	忘记密码	/pages/login/forget	密码找回	P1
健康数据	日常状态填报	/pages/health/DailyReport	每日健康状态记录	P0
健康数据	基本信息	/pages/health/BasicInfo	用户基本健康信息	P1
手环数据	手环数据主页	/pages/BraceletData/BraceletData	手环数据概览	P0
手环数据	心率图表	/pages/BraceletData/HeartRateChart	心率历史趋势	P1
手环数据	睡眠图表	/pages/BraceletData/SleepChart	睡眠历史趋势	P1
手环数据	步数图表	/pages/BraceletData/DailyStepsChart	步数历史趋势	P1
手环数据	身体能量图表	/pages/BraceletData/BodyEnergyChart	能量历史趋势	P2

页面类型	页面名称	路径	说明	优先级
手环数据	压力图表	/pages/BraceletData/StressChart	压力历史趋势	P1
手环数据	血氧图表	/pages/BraceletData/Sp02Chart	血氧历史趋势	P1
心理量表	SDS抑郁量表	/pages/Scale/SDS	抑郁自评量表	P0
心理量表	SAS焦虑量表	/pages/Scale/SAS	焦虑自评量表	P0
心理量表	PSS压力量表	/pages/Scale/PSS	压力感知量表	P1
评估报告	抑郁报告	/pages/Response/RePHQ	抑郁评估报告	P0
评估报告	焦虑报告	/pages/Response/ReSAS	焦虑评估报告	P0
评估报告	压力报告	/pages/Response/RePSS	压力评估报告	P1
评估报告	日常状态报告	/pages/Response/ReDailyR	日常状态报告	P0
历史图表	图表主页	/pages/Chart/ChartMain	历史记录入口	P1
历史图表	日常状态历史	/pages/Chart/DailyReportChart	日常状态趋势图	P1
历史图表	情绪历史	/pages/Chart/PAMChart	情绪趋势图	P1
历史图表	抑郁历史	/pages/Chart/DepressionChart	抑郁评分趋势图	P1
历史图表	PHQ-9历史	/pages/Chart/PHQ9Chart	PHQ-9评分趋势图	P1
历史图表	压力历史	/pages/Chart/PSSChart	压力评分趋势图	P1
历史图表	焦虑历史	/pages/Chart/SASChart	焦虑评分趋势图	P1
情绪追踪	EMA情绪评估	/pages/Emotion/EMA	生态瞬时情绪记录	P0

页面类型	页面名称	路径	说明	优先级
其他功能	视频访谈	/pages/video/Video	迷你访谈视频	P2
其他功能	推荐资讯	/pages/news/news	健康资讯推荐	P2
设置	修改密码	/pages/me/ChangePass	修改登录密码	P1
设置	设置页	/pages/me/setting	应用设置	P1
设置	用户协议	/pages/login/agreement	用户协议	P1
设置	隐私政策	/pages/mine/privacyPolicy	隐私政策	P1

---

3. 技术架构

3.1 前后端分离架构

层级	技术栈	说明	职责
前端表现层	uni-app + Vue.js 2.x	跨平台应用开发框架	页面渲染、用户交互、数据展示
前端UI层	uView UI	uni-app UI组件库	提供统一的UI组件
前端可视化层	ECharts	数据可视化图表库	图表渲染、数据可视化
前端状态管理	Vuex	状态管理	全局状态管理、数据共享
后端接口层	Spring Boot 2.3.4	Java后端框架	RESTful API接口、业务逻辑
后端安全层	Shiro + JWT	安全认证框架	身份认证、权限控制
后端业务层	Spring Service	业务服务层	业务逻辑处理、数据处理
后端持久层	MyBatis 2.1.3	ORM框架	数据库操作、SQL映射
数据库层	MySQL 8.0+	关系型数据库	数据存储、数据查询
连接池	Druid 1.1.8	数据库连接池	连接管理、性能优化
API文档	Swagger/Knife4j 2.9.2	API文档工具	接口文档生成、在线调试
消息推送	极光推送 3.7.6	推送服务	消息推送、通知提醒
数据集成	Python 3.10+	脚本语言	Garmin数据同步
第三方API	Garmin Connect API	智能手环API	健康数据获取

3.2 移动端网页适配

适配方案	技术实现	说明
响应式布局	uni-app rpx单位	自动适配不同屏幕尺寸
触控优化	最小点击区域44x44px	符合移动端交互规范
手势支持	下拉刷新、上拉加载、左滑删除	提升移动端体验
性能优化	图片懒加载、数据分页	提高加载速度
离线缓存	uni.setStorage	本地数据缓存
网络请求	uni.request	统一网络请求封装
跨平台编译	HBuilderX	编译为iOS/Android/H5

3.3 数据流架构

数据流向	说明	技术实现
用户操作 → 前端	用户交互触发事件	Vue.js事件处理
前端 → 后端	HTTP请求发送数据	uni.request + RESTful API
后端 → 数据库	数据持久化存储	MyBatis + MySQL
数据库 → 后端	数据查询返回	MyBatis查询映射
后端 → 前端	JSON数据响应	Spring Boot响应封装
前端 → 用户	数据渲染展示	Vue.js数据绑定 + ECharts
Garmin手环 → 云端	手环数据同步	Garmin Connect App
云端 → Python脚本	定时数据拉取	Python + Garmin API
Python脚本 → 后端	数据提交	HTTP POST请求
后端 → 推送平台	消息推送	极光推送SDK
推送平台 → 用户设备	通知送达	厂商推送通道

---

4. 用户操作流程

4.1 核心流程

流程名称	步骤	说明	涉及页面
用户注册流程	1. 打开注册页 → 2. 输入手机号 → 3. 获取验证码 → 4. 输入邀请码（可选） → 5. 设置密码 → 6. 同意协议 → 7. 注册成功 → 8. 自动登录 → 9. 进入首页	新用户注册并建立医患关系	注册页、用户协议、首页
用户登录流程	1. 打开登录页 → 2. 输入账号密码 → 3. 点击登录 → 4. 后端验证 → 5. 返回JWT Token → 6. 存储Token → 7. 跳转首页	用户身份认证	登录页、首页
日常填报流程	1. 接收推送提醒（21:00） → 2. 点击通知 → 3. 打开填报页 → 4. 填写睡眠质量 → 5. 填写食欲状况 → 6. 填写精力水平 → 7. 填写情绪状态 → 8. 填写身体不适（可选） → 9. 填写用药情况（可选） → 10. 确认提交 → 11. 生成报告 → 12. 查看报告	每日健康状态记录	日常状态填报页、日常状态报告页
量表评估流程	1. 首页点击量表 → 2. 选择量表类型（SDS/SAS/PSS） → 3. 阅读指导语 → 4. 开始答题 → 5. 逐题作答 → 6. 显示答题进度 → 7. 确认提交 → 8. 自动评分 → 9. 生成报告 → 10. 查看评分和等级 → 11. 保存历史记录	心理健康评估	首页、量表页、评估报告页
情绪记录流程	1. 接收提醒或主动记录 → 2. 打开EMA页面 → 3. 从16种情绪图片中选择 → 4. 调整情绪强度（1-5） → 5. 添加文字描述（可选） → 6. 保存记录 → 7. 显示记录成功	生态瞬时情绪评估	EMA情绪评估页
手环数据查看流程	1. 首页点击手环数据 → 2. 查看数据概览 → 3. 选择数据类型（心率/睡眠/步数等） → 4. 查看详细图表 → 5. 选择日期范围 → 6. 切换视图（日/周/月） → 7. 查看数据趋势	查看Garmin手环数据	手环数据主页、各类图表页
历史记录查看流程	1. 首页点击历史记录 → 2. 选择记录类型（日常/情绪/量表） → 3. 选择日期范围 → 4. 查看趋势图表 → 5. 点击数据点查看详情 → 6. 导出图表（可选）	查看历史数据趋势	图表主页、各类历史图表页
医生查看患者流程	1. 医生登录 → 2. 查看患者列表 → 3. 选择患者 → 4. 查看患者详情 → 5. 查看手环数据 → 6. 查看量表结果 → 7. 查看情绪记录 → 8. 查看日常报告 → 9. 生成综合评估	医生管理患者数据	患者列表页、患者详情页
邀请码生成流程	1. 医生登录 → 2. 进入邀请码管理 → 3. 点击生成邀请码 → 4. 设置有效期（默认30天） → 5. 生成6位数字码 → 6. 复制邀请码 → 7. 分享给患者	医生邀请患者注册	邀请码管理页
Garmin数据同步流程	1. 用户佩戴手环 → 2. 手环采集数据 → 3. 蓝牙同步到App → 4. 上传到Garmin云端 → 5. Python脚本定时拉取（每小时） → 6. 数据处理格式化 → 7. 提交到后端API → 8. 存储到MySQL → 9. 前端查询展示	自动同步手环数据	后台自动执行

4.2 异常流程

异常场景	处理流程	说明
登录失败	1. 提示错误信息 → 2. 密码错误5次锁定30分钟 → 3. 提供忘记密码入口	保护账号安全

异常场景	处理流程	说明
网络异常	1. 检测网络状态 → 2. 提示网络错误 → 3. 提供重试按钮 → 4. 使用本地缓存数据	提升用户体验
数据同步失败	1. 记录失败日志 → 2. 下次重试 → 3. 超过3次失败提示用户	确保数据完整性
推送失败	1. 记录失败原因 → 2. 切换推送通道重试 → 3. 记录推送日志	提高推送到达率
Token过期	1. 检测Token有效期 → 2. 自动刷新Token → 3. 刷新失败跳转登录页	保持登录状态

---

5. 项目总结

5.1 项目特色

特色	说明
专业性	采用国际标准化心理量表（SDS/SAS/PSS/PHQ-9），评估结果专业可靠
全面性	整合心理评估、生理数据、情绪追踪，多维度了解健康状况
实时性	EMA生态瞬时评估，及时捕捉情绪波动
智能化	自动数据同步、智能提醒、自动评分、趋势分析
可视化	ECharts图表库，直观展示健康数据趋势
医患协同	医生端功能，促进医患沟通和协同管理

5.2 技术亮点

亮点	说明
跨平台	uni-app框架，一套代码编译为iOS/Android/H5
前后端分离	RESTful API架构，前后端独立开发部署
安全认证	Shiro + JWT双重认证，保障数据安全
第三方集成	Garmin Connect API集成，自动同步手环数据
消息推送	极光推送 + 厂商通道，提高推送到达率
数据可视化	ECharts图表库，丰富的图表类型

5.3 核心价值

价值维度	说明
用户价值	便捷的自我评估工具、全面的健康监测、及时的情绪记录、直观的数据可视化、智能的健康提醒
医生价值	高效的患者管理、专业的评估报告、深度的数据分析、精准的干预决策
社会价值	提高心理健康管理水平、促进医患协同、降低医疗成本、改善患者生活质量

5.4 未来规划

版本	规划功能	时间
V1.1	AI情绪分析、智能健康建议、社区功能、冥想音频、呼吸训练	2026 Q2
V2.0	在线咨询预约、视频问诊、家属端功能、支持更多手环品牌、多语言支持	2026 Q4